

Prefiksufiks

20SKN2425. Grupa A. Pamięć 64 MB. Czas 0,3 sek.

W tym zadaniu będą nas interesować napisy złożone z małych liter alfabetu angielskiego. **Prefiksem** danego napisu nazwiemy dowolny jego początkowy fragment. **Sufiksem** danego napisu nazwiemy dowolny jego końcowy fragment. W szczególności, pusty napis jest zarówno prefiksem, jak i sufiksem dowolnego napisu. Dwa napisy nazywamy **cyklicznie równoważnymi**, jeżeli jeden z nich można uzyskać z drugiego, przestawiając pewien jego sufiks z końca napisu na początek. Dla przykładu, napisy ababba i abbaab są równoważne cyklicznie, a napisy ababba i ababab nie są. W szczególności, każdy napis jest sam sobie cyklicznie równoważny.

Dany jest napis **t** złożony z **n** liter. Szukamy jego prefiksu **p** i sufiksu **s**, obu tej samej długości, takich że:

- **p** i **s** są sobie równoważne cyklicznie,
- długość **p** i **s** nie przekracza $n/2$ (czyli prefiks **p** i sufiks **s** nie zachodzą na siebie w **t**),
oraz
- długość **p** i **s** jest jak największa.

Wejście

W wierszu zapisano jedną liczbę całkowitą **n** ($1 \leq n \leq 1\,000\,000$), oznaczającą długość danego napisu **t**. Drugi wierszu zapisano napis **t** składający się z **n** małych liter alfabetu angielskiego.

Wyjście

W wierszu zapisz długości szukanego prefiksu **p** i sufiksu **s**.

Przykład

Wejście

15

ababbabababbaab

Wyjście

6

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
15	$n \leq 500$
15	$n \leq 5\,000$
25	$n \leq 200\,000$
45	$n \leq 1\,000\,000$